

DOCUMENTAÇÃO — TESTE DE SISTEMAS

Unidade Curricular: Teste de Sistemas

Estratégia de Avaliação: Situação de Aprendizagem Integrada — Desenvolvimento e Implantação de Soluções Digitais Inovadoras

Turma: T DESS 2025/1 V2 — 3º Semestre

Projeto: Zenstudy

Alunos: Rafaela Pereira; Américo Vinicius; Gabrielle Bueno; Emily Maia.

Data: 08/07/2026

INTRODUÇÃO

O Zenstudy é um sistema web desenvolvido com o objetivo de auxiliar jovens que enfrentam dificuldades no processo de aprendizagem. O projeto surgiu a partir da observação de que muitos estudantes apresentam desafios para manter uma rotina de estudos organizada e produtiva, mesmo com o avanço das tecnologias atuais e dos recursos de inteligência artificial.

Diante desse cenário, o Zenstudy foi criado para unir tecnologia e estudo responsável, oferecendo um ambiente digital que incentiva a organização, a pesquisa, a revisão de conteúdos e o acompanhamento da rotina de estudos. A proposta do sistema é utilizar recursos tecnológicos como apoio ao aprendizado, sem substituir a autonomia e o comprometimento do estudante.

Este documento apresenta a documentação de teste do sistema Zenstudy, abrangendo requisitos, modelagem, casos de teste, validação de resultados, análise não funcional, sessão exploratória, plano de remediação e aspectos de automação e infraestrutura.

DOCUMENTO DE REQUISITOS E MODELAGEM

Objetivo do Sistema

O Zenstudy tem como objetivo oferecer uma plataforma digital de estudos que auxilie os usuários na organização de suas atividades acadêmicas, no acesso a materiais educacionais e no acompanhamento do desempenho de aprendizagem.

Funcionalidades Principais

- Agenda e Rotina: permite ao usuário monitorar prazos, eventos e definir cronogramas de estudo.
- Biblioteca Virtual: disponibiliza um repositório de materiais de estudo segmentados do Ensino Fundamental ao ENEM.
- Mecanismo de Pesquisa: possibilita a busca de referências e conteúdos tanto localmente quanto em fontes externas.
- Desafios e Quizzes: oferece atividades para avaliar a retenção do conhecimento em tempo real.
- Configurações: permite o gerenciamento de segurança, preferências da conta e personalização do sistema.
- Sobre o Zenstudy: apresenta informações sobre o propósito do projeto e sua proposta de integração entre tecnologia e estudo responsável.

Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	Permitir que o usuário realize login no sistema.
RF02	Permitir que o usuário gerencie sua agenda e rotina de estudos.
RF03	Permitir o acesso à biblioteca virtual de materiais educacionais.
RF04	Permitir a pesquisa de conteúdos e referências.
RF05	Permitir a realização de desafios e quizzes.
RF06	Permitir a alteração de configurações da conta.

RF07 Disponibilizar informações sobre o projeto Zenstudy.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código
o

Descrição

RNF01 O sistema deve apresentar interface responsiva.

RNF02 O sistema deve possuir navegação intuitiva e de fácil compreensão.

RNF03 O sistema deve garantir autenticação segura dos usuários.

RNF04 O sistema deve validar dados de entrada para evitar falhas e inconsistências.

RNF05 O sistema deve seguir boas práticas de acessibilidade digital.

User Stories

- US01: Como usuário, quero acessar minha agenda e rotina para organizar meus estudos.
- US02: Como usuário, quero acessar a biblioteca virtual para consultar materiais de estudo.
- US03: Como usuário, quero pesquisar conteúdos para encontrar informações relevantes de forma rápida.
- US04: Como usuário, quero realizar desafios e quizzes para avaliar meu aprendizado.
- US05: Como usuário, quero alterar minhas configurações para personalizar minha experiência no sistema.

Critérios de Aceitação (BDD/Gherkin)

Cenário: Acesso à Agenda e Rotina

Dado que o usuário está autenticado no sistema

Quando ele seleciona a opção “Agenda e Rotina”

Então o sistema deve exibir os prazos, eventos e cronogramas cadastrados.

Cenário: Pesquisa de Conteúdo

Dado que o usuário está na área de pesquisa

Quando ele informa um termo de busca válido

Então o sistema deve apresentar resultados relacionados ao termo pesquisado.

Escopo Negativo

- Não serão implementadas funcionalidades fora das descritas nos requisitos do projeto.
- Não será desenvolvido aplicativo mobile nativo nesta etapa.
- Não serão consideradas integrações externas não previstas na versão atual do sistema.
- Não serão realizados testes de carga avançados, salvo solicitação específica.

ROTEIRO E CASOS DE TESTE

Caso de Teste 01 — Acesso à Agenda e Rotina

Precondição: Usuário autenticado no sistema.

Dados de Entrada: Seleção da opção “Agenda e Rotina”.

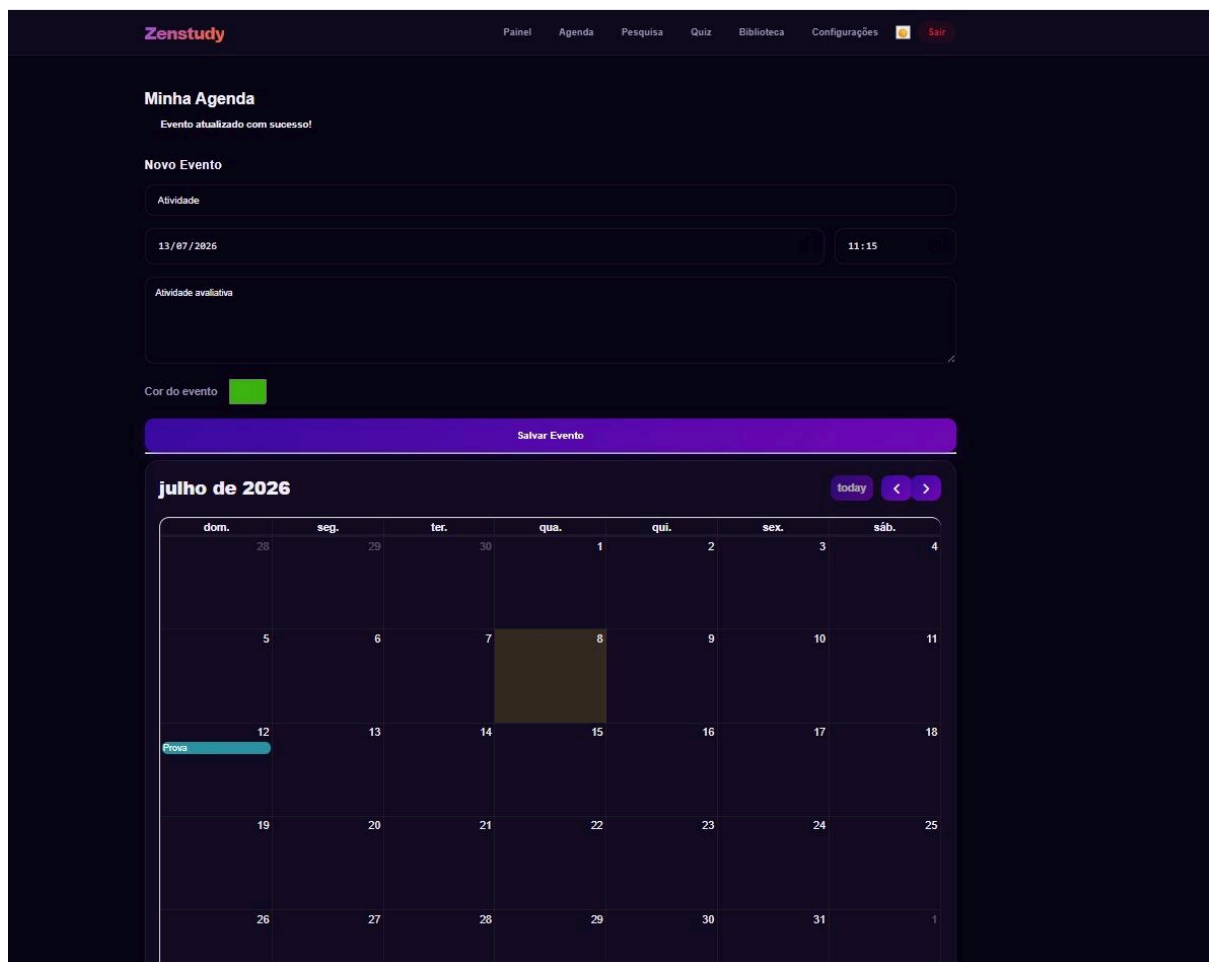
Passos de Execução: Acessar o painel principal e clicar na funcionalidade “Agenda e Rotina”.

Resultado Esperado: O sistema deve exibir os prazos, eventos e cronogramas cadastrados.

Resultado Obtido: Ao acessar a funcionalidade “Agenda e Rotina”, o sistema exibiu corretamente a tela “Minha Agenda”, apresentando o formulário para cadastro de eventos e o calendário com os eventos cadastrados.

Status: Passou.

Evidência:



Caso de Teste 02 — Acesso aos Desafios e Quizzes

Precondição: Usuário autenticado no sistema.

Dados de Entrada: Seleção da opção “Desafios e Quizzes” no painel principal.

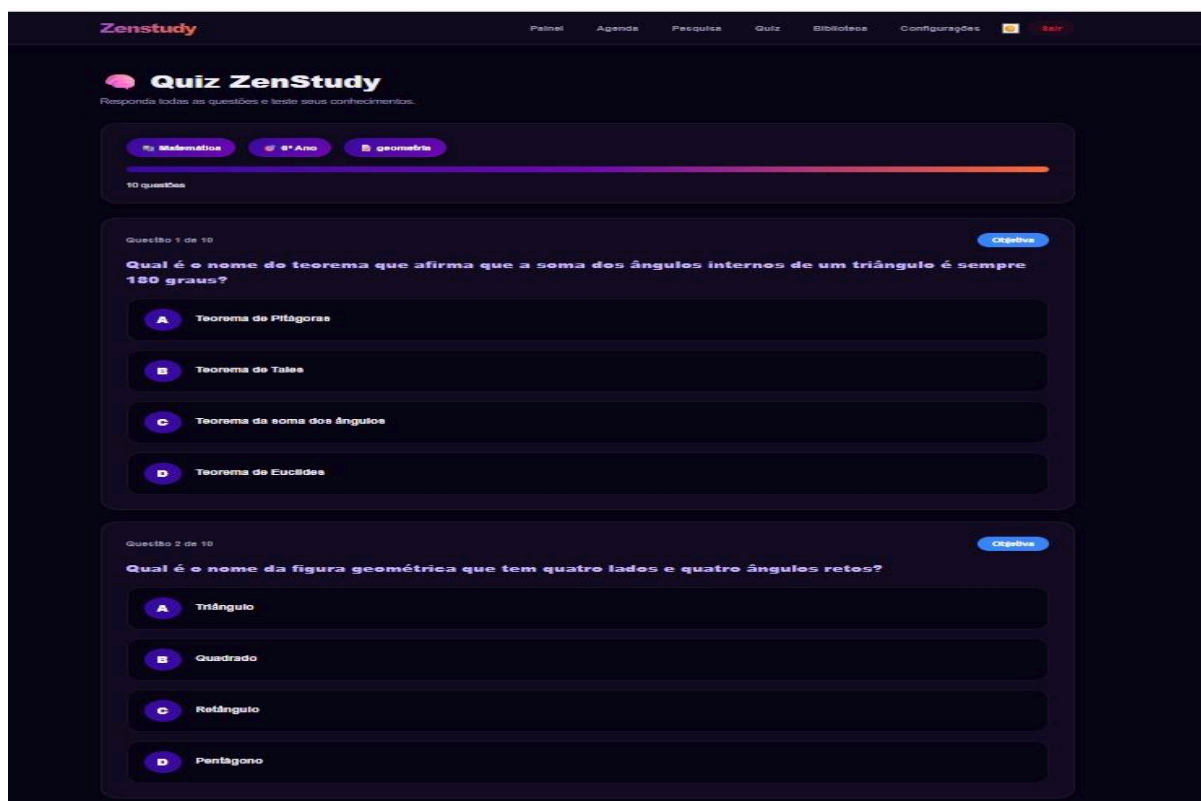
Passos de Execução: Acessar o painel principal e clicar na funcionalidade “Desafios e Quizzes”.

Resultado Esperado: O sistema deve exibir a área de desafios e quizzes, permitindo ao usuário visualizar ou iniciar uma atividade disponível.

Resultado Obtido: : O sistema exibiu corretamente a área de quiz,, permitindo iniciar a atividade de matemática (geometria). Foram respondidas as questões, e a plataforma gerou a tela de "Resultado do Quiz", indicando o percentual de acerto (20%), a quantidade de questões corretas (2 de 10) e o detalhamento dos erros e acertos (Questão 1 e Questão 2 marcadas incorretamente como B, onde a resposta correta era C).

Status: Passou.

Evidência:





Resultado do Quiz

Confira seu desempenho.

20%

2 de 10 questões corretas

👉 Continue estudando. Você consegue melhorar!

❌ Questão 1

Objetiva

Sua resposta:

B

Resposta correta:

C

❌ Questão 2

Objetiva

Sua resposta:

B

Resposta correta:

C

Caso de Teste 03 — Pesquisa de Conteúdo

Precondição: Usuário autenticado no sistema.

Dados de Entrada: Termo de pesquisa válido (“revolução francesa”).

Passos de Execução: Acessar o mecanismo de pesquisa, inserir o termo desejado e executar a busca.

Resultado Esperado: O sistema deve apresentar resultados relacionados ao termo pesquisado.

Resultado Obtido: Ao pesquisar pelo termo “revolução francesa”, o sistema apresentou resultados relacionados na Biblioteca Local e também retornou resultados da Wikipedia.

Status: Passou.

Evidência:

The screenshot displays the Zenstudy application interface. At the top, a navigation bar includes links for Painel, Agenda, Pesquisa, Quiz, Biblioteca, Configurações, and a user profile icon labeled 'Sair'. The main section is titled 'Pesquisa' with a subtitle 'Pesquise materiais na sua biblioteca ou consulte a Wikipedia.' Below this is a search input field containing 'revolução francesa' and a 'Pesquisar' button. The results are divided into two sections: 'Biblioteca Local' and 'Resultados da Wikipedia'.

Biblioteca Local

TÍTULO	DESCRIÇÃO	criação	MATÉRIA	STATUS
Revoluções	Revolução Francesa.	-	-	Salvar
História Geral	Revoluções Industriais, Revolução Francesa, Guerras Mundiais, Nazifascismo e Guerra Fria.	-	-	Salvar

Resultados da Wikipedia

TÍTULO	RESUMO	ORIGEM
Revolução Francesa	Revolução Francesa (em francês: <i>Révolution française</i>) foi um período, entre 1789 e 1799, de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto...	Wikipedia
Terror (Revolução Francesa)	O termo Terror na historiografia da Revolução Francesa é geralmente utilizado para denominar o período e os atos de violência política ocorridos durante...	Wikipedia
Mulheres na Revolução Francesa	Revolução Francesa (1789-1799) foi um período de intensa agitação política e social na França. Devido a ela, a sociedade francesa passou por uma enorme...	Wikipedia
Convenção (Revolução Francesa)	outubro de 1795, no processo da Revolução Francesa. Sucedeu ao regime da Assembleia Nacional Legislativa (o parlamento francês instituído pela Constituição...	Wikipedia
Ditório (Revolução Francesa)	membros, denominados "ditadores". É considerado como a última fase da Revolução Francesa. De inspiração humanista, a Declaração elaborada em 1793...	Wikipedia

VALIDAÇÃO E COMPARAÇÃO DE SAÍDAS

Nesta seção, apresenta-se a comparação entre o resultado esperado e o resultado obtido durante a execução dos testes manuais realizados no sistema Zenstudy.

Caso de Teste	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
CT01 — Agenda e Rotina	Exibir os prazos, eventos e cronogramas cadastrados.	O sistema exibiu corretamente a tela “Minha Agenda”, apresentando o formulário para cadastro de eventos e o calendário com os eventos cadastrados.	Passo u
CT02 — Desafios e Quizzes	Exibir a área de desafios e quizzes, permitindo ao usuário visualizar ou iniciar uma atividade disponível.	O sistema exibiu corretamente a área de quiz, permitindo iniciar a atividade de Matemática (Geometria). Após a realização das questões, a plataforma gerou a tela de “Resultado do Quiz”, indicando o percentual de acerto, a quantidade de questões corretas e o detalhamento de erros e acertos.	Passo u
CT03 — Pesquisa de Conteúdo	Apresentar resultados relacionados ao termo pesquisado.	Ao pesquisar pelo termo “revolução francesa”, o sistema apresentou resultados relacionados na Biblioteca Local e também retornou resultados da Wikipedia.	Passo u

DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS (NÃO FUNCIONAIS)

Diagnóstico ISO 25010

Característica	Avaliação Inicial
Funcionalidade	O sistema atende às funcionalidades principais propostas, como Agenda e Rotina, Pesquisa de Conteúdo, Desafios e Quizzes, Configurações.
Usabilidade	A interface apresenta navegação intuitiva e organizada, permitindo ao usuário acessar as principais funcionalidades de forma clara.
Eficiência de Desempenho	Durante os testes realizados, o sistema apresentou carregamento adequado das páginas e resposta satisfatória na execução das funcionalidades avaliadas.
Segurança	O sistema possui autenticação de usuários e mecanismos básicos de controle de acesso. A análise detalhada de segurança será complementada após a verificação do código-fonte.
Portabilidade	O sistema pode ser acessado por navegadores modernos, apresentando compatibilidade com o ambiente de execução utilizado nos testes.

Acessibilidade (WCAG)

Foi realizada a análise utilizando a ferramenta **Google Lighthouse** para verificar a acessibilidade da interface. O sistema apresentou contraste adequado entre texto e fundo, garantindo boa legibilidade aos usuários.

Verificação de imagens com atributo alt:

O sistema não possui imagens em sua interface, portanto este critério não se aplica à versão atual do projeto.

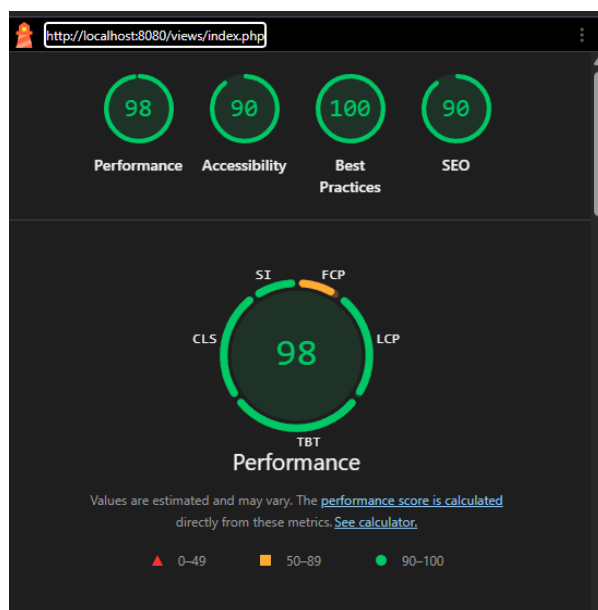
Verificação da navegação por teclado:

Foi realizado o teste de navegação utilizando a tecla **Tab**. Os principais elementos da aplicação, como menus, campos de formulário e botões, puderam ser acessados corretamente apenas com o teclado, atendendo às recomendações básicas de acessibilidade.

Verificação dos rótulos dos formulários:

Todos os formulários do sistema possuem rótulos (label) associados aos seus respectivos campos de entrada, facilitando a utilização por leitores de tela e melhorando a acessibilidade para os usuários.

Relatório do Google Lighthouse:



Relatório de Segurança (OWASP)

Esta seção deve apresentar a análise das medidas de segurança implementadas no sistema, considerando aspectos como validação de entradas, proteção contra SQL Injection, proteção contra XSS, autenticação e controle de acesso.

Proteção contra SQL Injection:

O acesso ao banco de dados é realizado utilizando **PDO** com **Prepared Statements** e parâmetros vinculados (prepare() e bindParam() ou execute() com parâmetros), reduzindo o risco de ataques de SQL Injection.

Proteção contra XSS (Cross-Site Scripting):

Os dados exibidos ao usuário são tratados para evitar a execução de códigos maliciosos. Recomenda-se a utilização de htmlspecialchars() sempre que informações fornecidas pelos usuários forem exibidas na página.

Autenticação:

O sistema possui autenticação de usuários por meio de login e senha. Após a autenticação, é utilizada uma **sessão PHP (\$_SESSION)** para controlar o acesso às funcionalidades restritas.

Controle de acesso:

As páginas protegidas verificam se o usuário está autenticado antes de permitir o acesso. Caso contrário, o usuário é redirecionado para a tela de login, impedindo o acesso não autorizado.

Considerações finais:

A análise do código mostrou que o sistema adota boas práticas de segurança, como autenticação por sessão e proteção contra SQL Injection. Como melhoria futura, recomenda-se revisar continuamente a validação das entradas e utilizar htmlspecialchars() em todas as saídas de dados provenientes dos usuários.

RELATÓRIO DE SESSÃO EXPLORATÓRIA

Foi realizada uma sessão exploratória no sistema ZenStudy, navegando livremente pelas principais funcionalidades da aplicação com o objetivo de identificar falhas, comportamentos inesperados e oportunidades de melhoria.

Durante os testes, foram avaliadas as seguintes funcionalidades:

- Login e autenticação de usuários;
- Cadastro de novos usuários;
- Biblioteca de materiais de estudo;
- Agenda para gerenciamento de eventos;
- Geração e correção de quizzes;
- Navegação entre as páginas do sistema.

Resultados obtidos:

Durante a sessão exploratória, as funcionalidades principais foram executadas conforme o esperado. Foi possível navegar entre as páginas, realizar login, cadastrar e visualizar informações, criar eventos na agenda e utilizar o sistema de quiz sem falhas que impedissem o funcionamento da aplicação.

Também foram realizados testes de navegação entre menus, utilização dos formulários e validação de campos obrigatórios, apresentando comportamento consistente durante a execução.

Oportunidades de melhoria:

Embora o sistema esteja funcional, foram identificadas algumas oportunidades de aprimoramento, como:

- Continuar aperfeiçoando a acessibilidade da interface;
- Melhorar a organização visual de algumas páginas;
- Implementar novos testes automatizados para aumentar a confiabilidade do sistema;
- Realizar revisões periódicas de segurança e desempenho para manter a qualidade da aplicação.

Conclusão:

A sessão exploratória demonstrou que o sistema apresenta funcionamento estável nas principais funcionalidades desenvolvidas. Os testes realizados não identificaram falhas críticas que comprometessem o uso da aplicação, indicando que o sistema está apto para utilização, permanecendo apenas sugestões de melhorias para versões futuras.

Como registrar as falhas encontradas

Falha observada	Possível causa	Impacto
Não foram identificadas falhas críticas durante a sessão exploratória.	O sistema apresentou funcionamento estável durante os testes realizados.	Não houve impacto significativo para o usuário, sendo possível utilizar todas as funcionalidades principais.
Ausência de um indicador de carregamento em algumas operações.	A funcionalidade ainda não foi implementada.	O usuário pode demorar a perceber que a operação está sendo processada.
Interface pode ser aprimorada em algumas páginas.	O foco do desenvolvimento foi a implementação das funcionalidades.	A experiência do usuário pode ser melhorada com ajustes visuais.

Exemplo de registro

Falha observada: Não foram identificadas falhas críticas durante a sessão exploratória. Foram observadas apenas oportunidades de melhoria na interface do sistema.

Possível causa: O sistema apresentou funcionamento estável durante os testes realizados.

Impacto: usuário, apenas possibilidades de aprimoramento da experiência de uso.

PLANO DE REMEDIAÇÃO

Problema	Impacto	Ação Corretiva	Prioridade
Ao pesquisar um termo inexistente, o sistema não apresenta mensagem informando que nenhum resultado foi encontrado.	O usuário pode ficar em dúvida se a pesquisa foi executada corretamente.	Implementar uma mensagem informativa indicando que nenhum resultado foi encontrado para o termo pesquisado.	Média

Componente	Tecnologia
Linguagem de Programação	PHP
Banco de Dados	MySQL
Front-end	HTML, CSS e JavaScript
Servidor Local	XAMPP
Ferramenta de Banco de Dados	MySQL Workbench

Armazenamento Local	localStorage do navegador, utilizado para salvar a preferência de tema da interface.
Ferramenta de Testes Automatizados	PHPUnit
Tipo de Teste Automatizado	Teste de cadastro de usuário utilizando a classe UsuarioDAO.

Exemplo de Estrutura de Teste Automatizado

Teste realizado: Cadastro de usuário

Objetivo do teste:

Verificar se o sistema consegue cadastrar um novo usuário corretamente no banco de dados.

Arrange (Preparação)

Foi criado um usuário de teste contendo nome, e-mail e senha. Antes da execução, foi realizada a remoção de qualquer registro existente com o mesmo e-mail para evitar conflitos durante o teste.

Dados utilizados:

- Nome: Usuário Teste
- E-mail: teste_phpunit@zenstudy.com
- Senha: 123456

Act (Execução)

Foi executado o método cadastrar() da classe UsuarioDAO, responsável por inserir novos usuários na tabela tb_cadastro.

Assert (Verificação)

Foi verificado se:

- O método de cadastro retornou sucesso;
- O e-mail do usuário foi encontrado após o cadastro utilizando o método emailExiste().

Resultado obtido

Teste aprovado.

O sistema realizou o cadastro corretamente e confirmou a existência do usuário no banco de dados.

TESTE APROVADO

CONCLUSÃO

O Zenstudy foi desenvolvido com a proposta de integrar tecnologia e estudo responsável, oferecendo aos jovens uma plataforma de apoio à organização da rotina de estudos e ao acesso a conteúdos educacionais. A documentação apresentada demonstra a aplicação de técnicas de teste de sistemas, incluindo levantamento de requisitos, casos de teste, validação de saídas e análise de aspectos não funcionais.

As seções referentes aos resultados dos testes, relatórios de acessibilidade, informações de segurança e falhas encontradas na sessão exploratória deverão ser preenchidas após a execução prática das avaliações no sistema.